

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS Y COMPUTACIÓN



TEMA:

SISTEMA DE PLANILLA
“QhatuPERU”

CURSO : DESARROLLO DE APLICACIONES II
DOCENTE : MG. FERNANDEZ BEJARANO RAUL ENRIQUE
ESTUDIANTE : AGUIRRE OSORES PIERO
CICLO : IV
SECCION : A1

HUANCAYO – PERU
2026

SISTEMA DE PLANILLA“QhatuPERU”

EN JAVA

- **Propósito del Manual**

El **Sistema de Planilla QhatuPERU** es una aplicación web desarrollada bajo la arquitectura **MVC (Modelo-Vista-Controlador)** que permite calcular el sueldo de los empleados de una empresa, considerando:

- Categoría del empleado (A o B) con tarifas horarias de S/45.00 y S/37.50 respectivamente.
- Horas trabajadas.
- Número de hijos para el cálculo de bonificación.
- Descuento según la ley (13.5% si el sueldo bruto es $\geq$ S/3500, 10% si es menor).

Además, el sistema cuenta con un **módulo de autenticación** que diferencia dos roles:

Administrador.- Gestiona empleados, usuarios, visualiza cálculos y genera reportes.

RRHH (Recursos Humanos).- Registra horas, categoría e hijos de empleados, y consulta historial de cálculos.

- **Requisitos del Sistema**

- **2.1. Requisitos de Hardware y Software**

- **Servidor:** Apache Tomcat 10 o superior.
 - **Base de datos:** MySQL 8.0 o superior.
 - **JDK:** Java 17 o superior.

- **INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN**

Paso 1: Instalar Apache Tomcat

1. Descargar Tomcat 11 desde [Apache Tomcat](#).

2. Descomprimir en una carpeta (ej. C:\Tomcat11 en Windows o /opt/tomcat).
3. Configurar en NetBeans: Tools → Servers → Add Server → Apache Tomcat.

Para ver paso a paso este sistema, se realizo un manual para ver como se logró tal sistema:

- **Tenemos la siguiente actividad:**

Actividad 02

El sueldo bruto de los empleados de una empresa se calcula sumando el sueldo básico más la bonificación por hijos.

El sueldo básico se calcula multiplicando las horas trabajadas por la tarifa horaria. La tarifa horaria depende de la categoría del empleado de acuerdo con la siguiente tabla:

Categoría	Tarifa horaria (S/.)
A	45.0
B	37.5

La bonificación por hijos se calcula de acuerdo con la siguiente tabla:

Número de hijos	Bonificación
Hasta 3	S/. 40.5 por cada hijo
Más de 3	S/. 35.0 por cada hijo

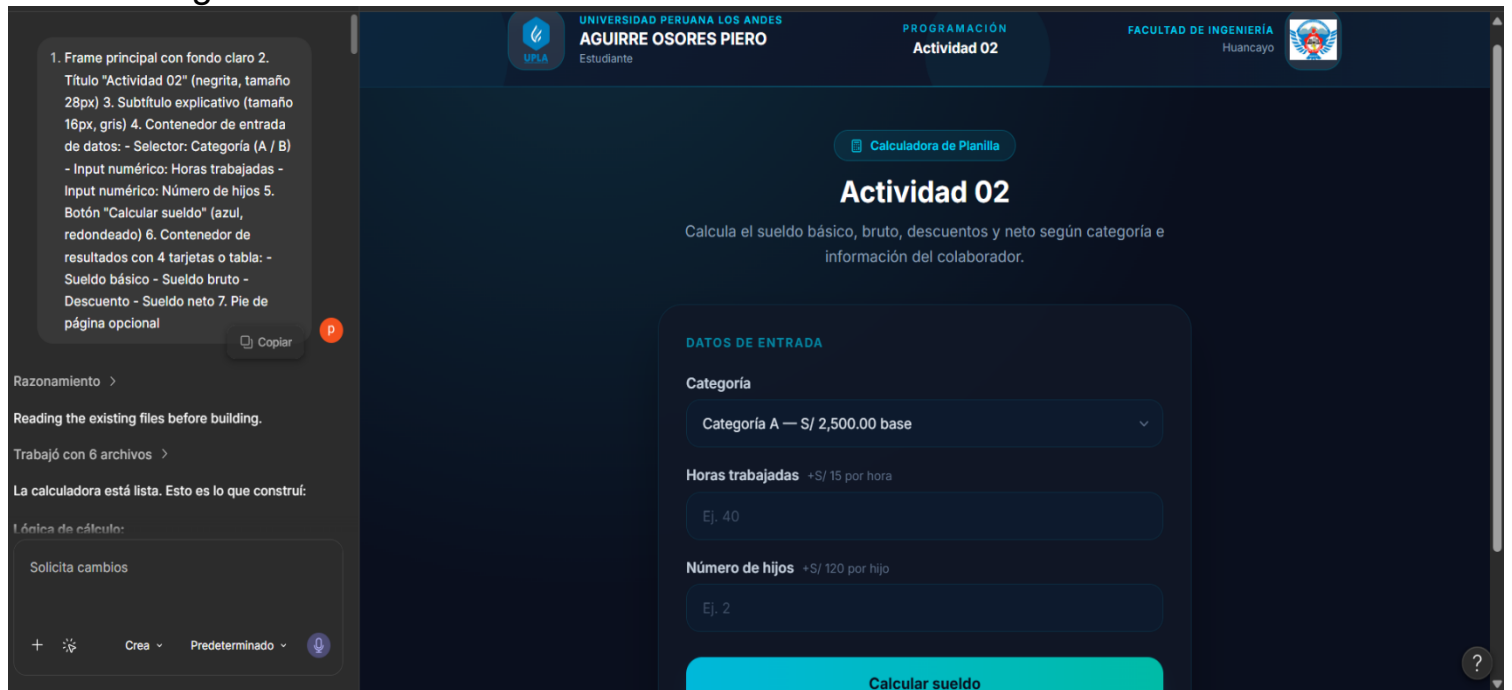
Por ley, todo empleado está sujeto a un porcentaje de descuento sobre el sueldo bruto de acuerdo con la siguiente tabla:

Sueldo bruto (S/.)	Descuento
≥ 3500	13.5%
< 3500	10.0%

Dadas la categoría y la cantidad de horas trabajadas de un empleado, **diseñe un programa** que determine el sueldo básico, el sueldo bruto, el descuento y el sueldo neto que le corresponden.

- Teniendo esta actividad, desarrollamos el frontend, para así visualizar como se vería en pantalla, para esto se hizo en FIGMA.

Al ingresar a FIGMA, se debe ingresar TODO lo que quieras y lo que pide la actividad relacionada a la estructura del anuncio y así nos da la siguiente visualización. EJEMPLO



- Teniendo el FRONTEND, ahora lo siguiente sería, llevar esto a BACKEND.

- Para tener un sistema que tenga un login necesitamos una base de datos, lo cual es de preferencia, EJEMPLO: MySQL SERVER:

- Utilizamos estas dos tablas

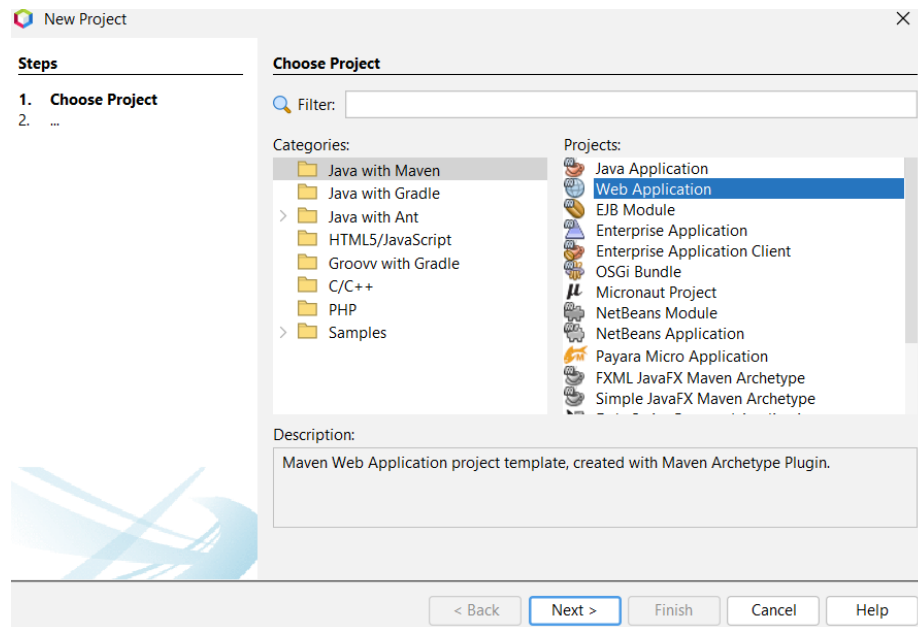
```
-- =====
-- 1. Tabla ROL
-- Almacena los perfiles o funciones dentro de la empresa
-- =====
CREATE TABLE ROL (
  CodRol INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  NomRol VARCHAR(30) NOT NULL,
  Descripcion VARCHAR(100),
  CONSTRAINT U_Rol_NomRol UNIQUE(NomRol)
);

-- =====
-- 2. Tabla USUARIO
-- Almacena las credenciales y datos del personal
-- =====
CREATE TABLE USUARIO (
  CodUsuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Username VARCHAR(50) NOT NULL,
  Clave VARCHAR(255) NOT NULL, -- Longitud adecuada para hashes seguros (ej. bcrypt o argon2)
  Nombres VARCHAR(50) NOT NULL,
  Apellidos VARCHAR(50),
  Correo VARCHAR(60),
  Estado TINYINT(1) DEFAULT 1, -- 1 = Activo, 0 = Inactivo (Uso estándar en MySQL para booleanos)
  CodRol INT NOT NULL,
  CONSTRAINT U_Usuario_Username UNIQUE(Username),
  CONSTRAINT FK_Usuario_Rol FOREIGN KEY (CodRol) REFERENCES ROL(CodRol)
);
```

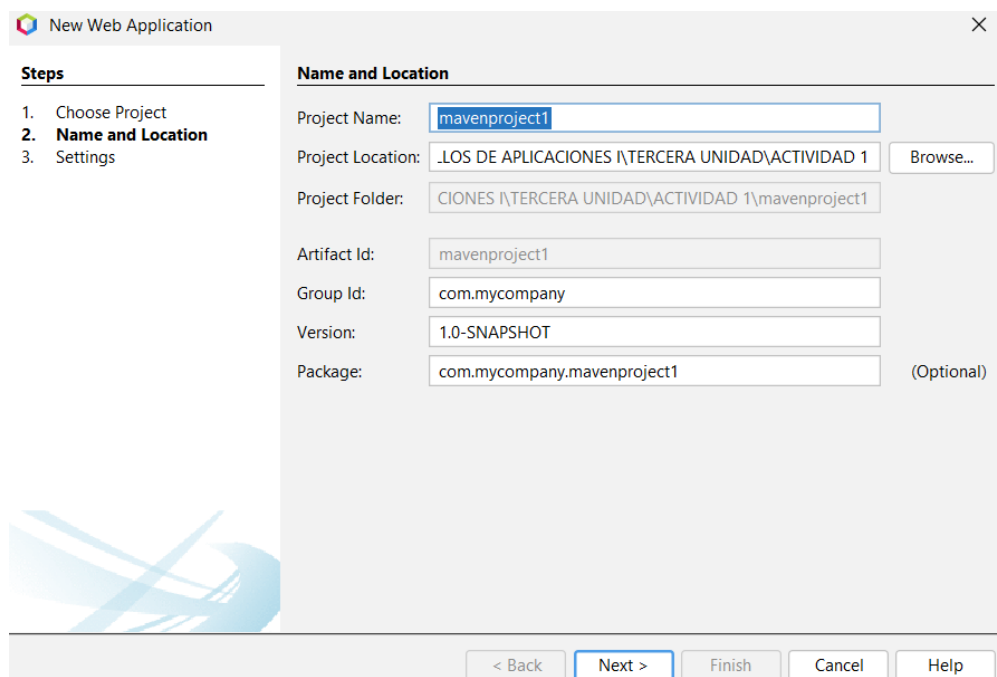
- Teniendo ya lista la base de datos que utilizaremos, ahora nos vamos a la creación del código en java:

- Seguimos estos siguientes pasos:

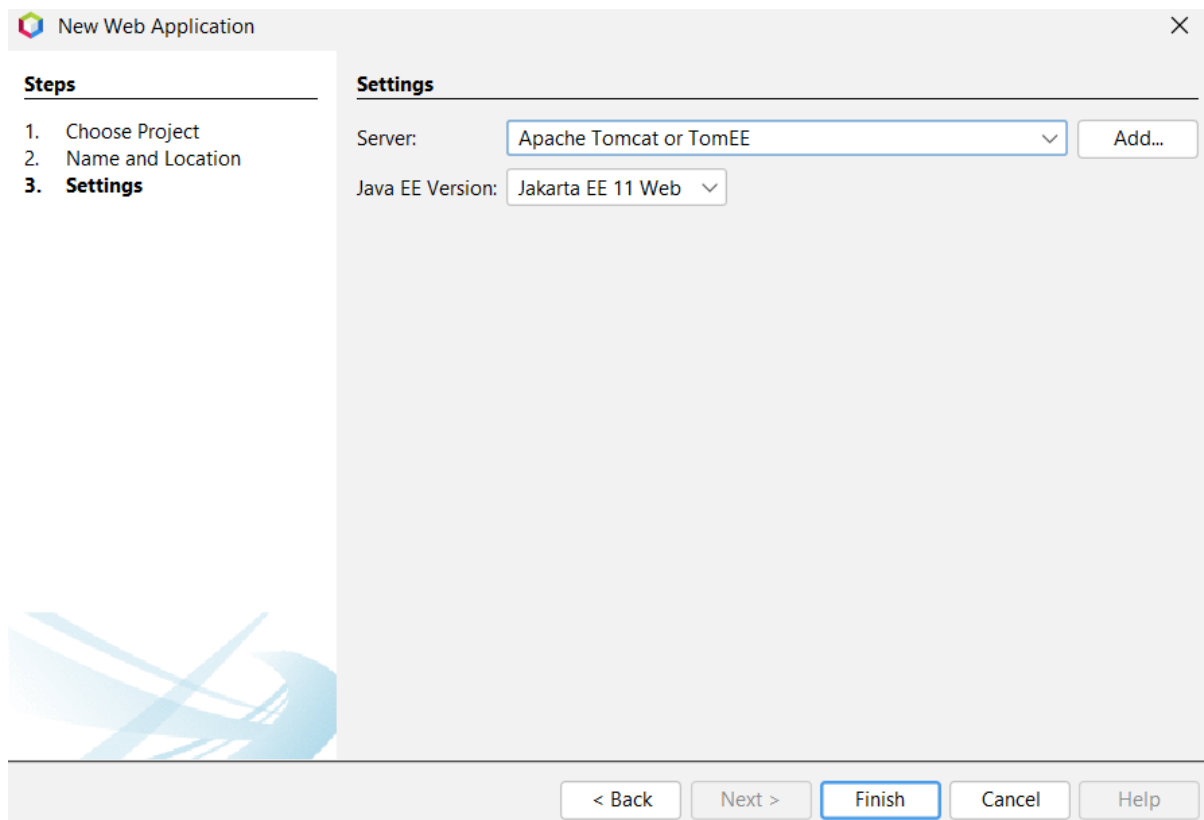
- Creamos desde Java with Maven (web application)



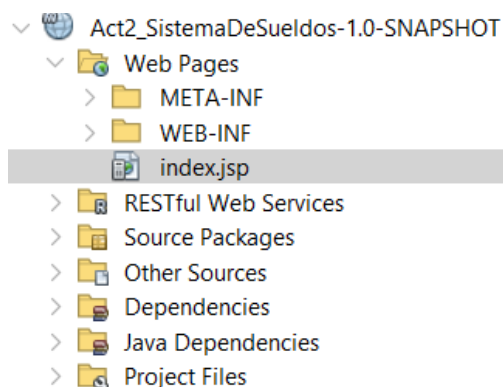
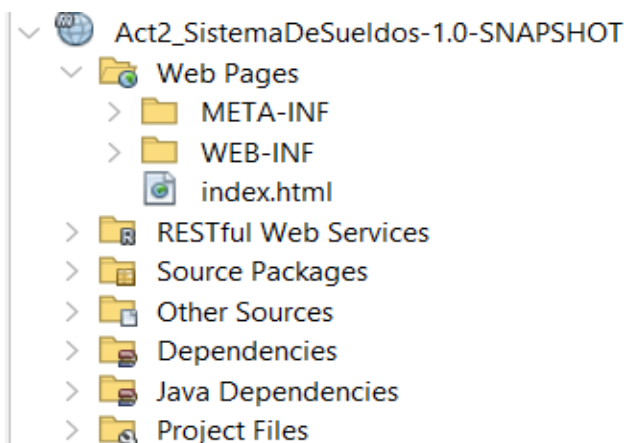
- En project name, colocamos el nombre que deseamos.
En project location, donde queremos que se guarde.



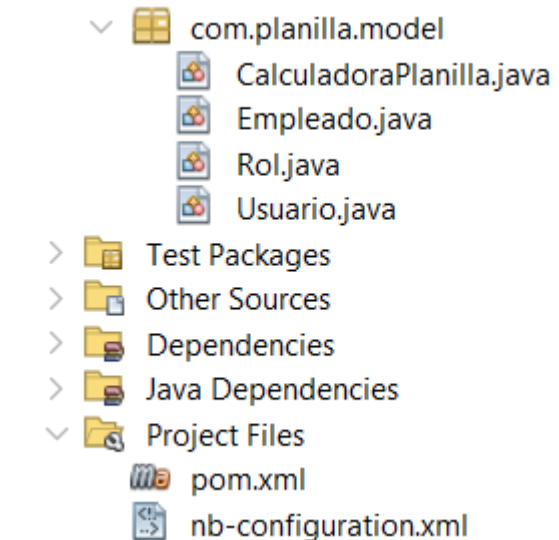
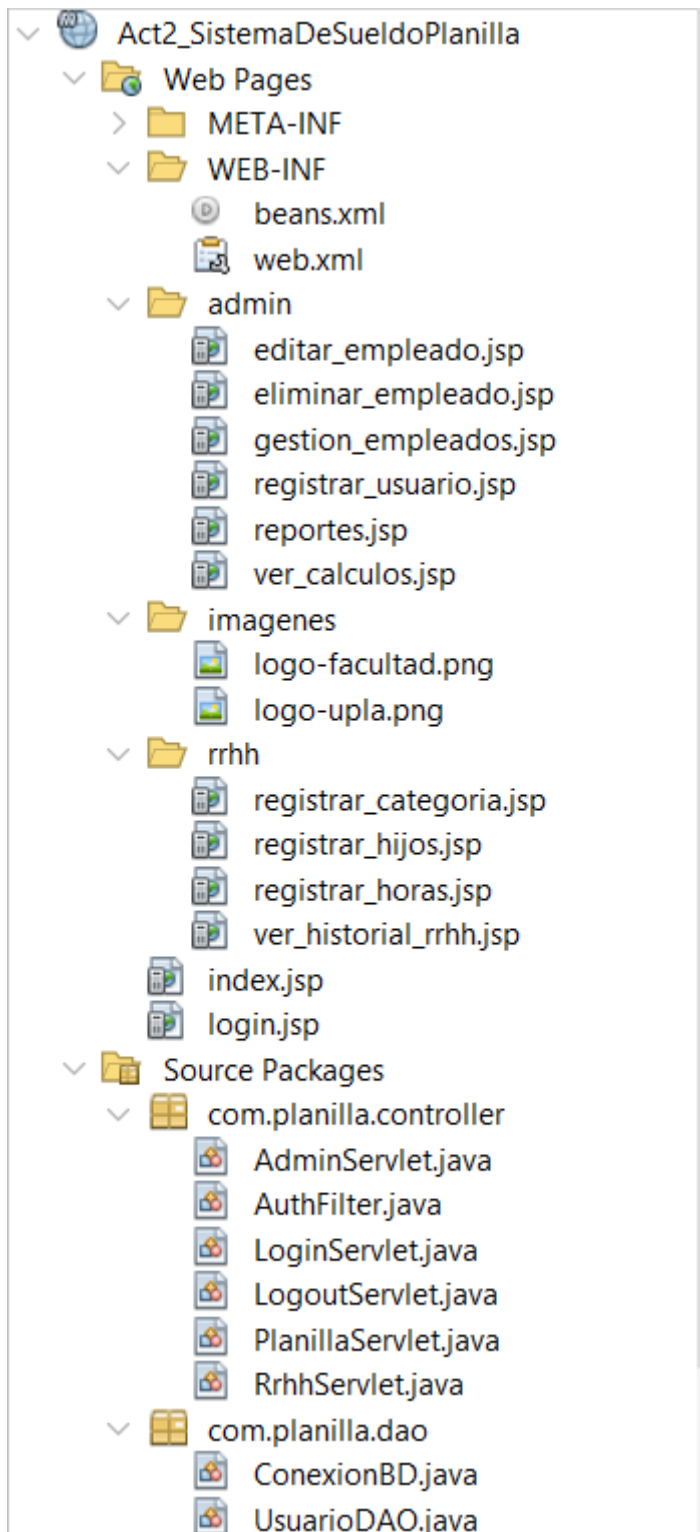
- En server, colocar el archivo descomprimido de Tomcat, Luego Finish



- Se creara la web en java, pero debemos eliminar el “index.html”, porque no haremos con html, sino con el “JSP”
- Eliminamos y creamos en Web Pages un JSP y le ponemos el nombre de index.JSP. Quedaria asi:



- En este momento codificar y aplicar la arquitectura MVC. En este paso utilizaras los recursos de Maven, Web Application y la base de datos de MySQL, dentro del JAVA los paquetes para crear clases, y en el mismo Web Pages, crear los JSP respectivos, AQUÍ LES MUESTRO COMO QUEDO TODOS MIS ARCHIVOS, PAQUETES, CLASES, JSP, POM Y TAMBIEN IMÁGENES QUE PUSE EN MI LOGIN, TODO:



- Esto fue todo lo que realice en JAVA junto a mi base de datos.

- **Ahora les muestro mi pagina web con JAVA APPLICATION, (damos run file):**

- Antes, se mostrará los roles e interacciones que hace cada uno de estos:

- En el login:

1. Ingresar el nombre de usuario.
2. Ingresar la contraseña (por defecto: 123456 para todos).
3. Hacer clic en **"Iniciar Sesión"**.
4. El sistema redirige automáticamente al dashboard según el rol.

Usuario	Contraseña	Rol
admin	123456	Administrador
rrhh	123456	RRHH

QhatuPERU
Sistema de Planilla

UPLA ESTUDIANTE AGUIRE OSORES PIERO

Usuario
Ingresa tu usuario

Contraseña
Ingresa tu contraseña

Iniciar Sesión

© 2026 · QhatuPERU · Sistema de Planilla

- Guia de uso por rol:

1. Rol Administrador



UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
AGUIRRE OSORES PIERO
Estudiante · PROGRAMACIÓN · Actividad 02
FACULTAD DE INGENIERÍA · Huancayo

 Bienvenido, **Carlos** (Administrador)

Cerrar sesión

Acciones:

Registrar Empleados

Editar Empleados

Eliminar Empleados

Registrar Usuarios

Ver Cálculos

Generar Reportes

Calculadora de Planilla

Calcula sueldo básico, bruto, descuentos y neto

 DATOS DE ENTRADA

Categoría

Seleccionar

Horas trabajadas

Ej. 40

Número de hijos

Ej. 2

Calcular sueldo

Actividad 02 · Programación · Universidad Peruana Los Andes

Rol Administrador

Este módulo está disponible solo para usuarios con rol Administrador. El menú muestra las siguientes opciones:

1. Registrar Empleados

- Permite agregar un nuevo empleado al sistema (rol RRHH).
- Campos: Usuario, Contraseña, Nombres, Apellidos, Correo.
- Al guardar, se muestra un mensaje de éxito o error.

2. Editar Empleados

- Muestra una tabla con todos los empleados registrados (rol RRHH).
- Cada fila permite modificar Nombres, Apellidos y Correo.
- Al actualizar, se confirma el cambio con un mensaje.

3. Eliminar Empleados

- Lista todos los empleados con un botón "Eliminar".
- Al hacer clic, se solicita confirmación antes de eliminar (cambio de estado a inactivo).

4. Registrar Usuarios

- Crea un nuevo usuario del sistema (puede ser Administrador o RRHH).
- Campos: Usuario, Contraseña, Nombres, Apellidos, Correo y selección de Rol.
- El nuevo usuario podrá iniciar sesión con las credenciales asignadas.

5. Ver Cálculos

- Muestra el historial completo de todos los cálculos realizados en la sesión actual.
- Incluye detalles como categoría, horas, hijos, sueldo básico, bruto y neto.

6. Generar Reportes

- Presenta estadísticas básicas del sistema:
 - Total de empleados activos.
 - Roles disponibles.
 - Número de administradores.

2. ROL RRHH (Recursos Humanos)

The screenshot shows the user interface for the RRHH (Recursos Humanos) module. At the top, it displays the logos of UPLA and the university, followed by the text: UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES, AGUIRRE OSORES PIERO, Estudiante · PROGRAMACIÓN · Actividad 02, FACULTAD DE INGENIERÍA · Huancayo. Below this, a welcome message says 'Bienvenido, Ana (RRHH)' with a 'Cerrar sesión' button. A row of action buttons includes 'Acciones:', 'Registrar Horas', 'Registrar Categoría', 'Registrar Hijos', and 'Ver Historial'. The main section is titled 'Calculadora de Planilla' with the subtitle 'Calcula sueldo básico, bruto, descuentos y neto'. It contains a 'DATOS DE ENTRADA' section with three input fields: 'Categoría' (a dropdown menu with 'Seleccionar' and a downward arrow), 'Horas trabajadas' (with 'Ej. 40' as a placeholder), and 'Número de hijos' (with 'Ej. 2' as a placeholder). A large blue button labeled 'Calcular sueldo' is positioned below these fields. At the bottom, a footer reads 'Actividad 02 · Programación · Universidad Peruana Los Andes'.

ROL RRHH

Este módulo está disponible para usuarios con rol RRHH. El menú incluye:

1. Registrar Horas

- Formulario para ingresar el número de horas trabajadas.
- Al guardar, se almacena en sesión y se muestra un mensaje de éxito.

2. Registrar Categoría

- Selección de categoría (A o B) mediante un desplegable.

- Guarda la elección y confirma con un mensaje.

3. Registrar Hijos

- Campo numérico para ingresar la cantidad de hijos.
- Guarda el valor y muestra confirmación.

4. Ver Historial

- Muestra el historial de cálculos realizados por el usuario en la calculadora (igual que en administrador).

3. Calculadora de Planilla

Calculadora de Planilla

Calcula sueldo básico, bruto, descuentos y neto

DATOS DE ENTRADA

Categoría

Seleccionar

▼

Horas trabajadas

40

Número de hijos

2

▲▼

Calcular sueldo

Actividad 02 · Programación · Universidad Peruana Los Andes

Calculadora de Planilla

Disponible para todos los roles. Permite calcular el sueldo de un empleado siguiendo las reglas del enunciado.

1. Campos de Entrada

- **Categoría:** seleccionar A o B.
- **Horas trabajadas:** número entero positivo.

- **Número de hijos:** entero no negativo.

2. Proceso de Cálculo

1. Se calcula el **sueldo básico** = tarifa horaria × horas trabajadas.
2. Se calcula la **bonificación**:
 - Si hijos ≤ 3 : S/40.50 por hijo.
 - Si hijos > 3 : S/35.00 por hijo.
3. **Sueldo bruto** = sueldo básico + bonificación.
4. **Descuento**:
 - Si sueldo bruto $\geq$ S/3500 $\rightarrow$ 13.5%.
 - Si sueldo bruto $<$ S/3500 $\rightarrow$ 10.0%.
5. **Sueldo neto** = sueldo bruto – descuento.

3. Resultados

Se muestran en tarjetas con formato de moneda (S/.) los valores de:

- Sueldo Básico
- Sueldo Bruto
- Descuento
- Sueldo Neto

Cada cálculo se guarda automáticamente en el historial de la sesión.

Cierre de Sesión

Para finalizar la sesión, el usuario debe hacer clic en el botón "**Cerrar sesión**" ubicado en la barra superior. Esto destruye la sesión y redirige a la página de login.